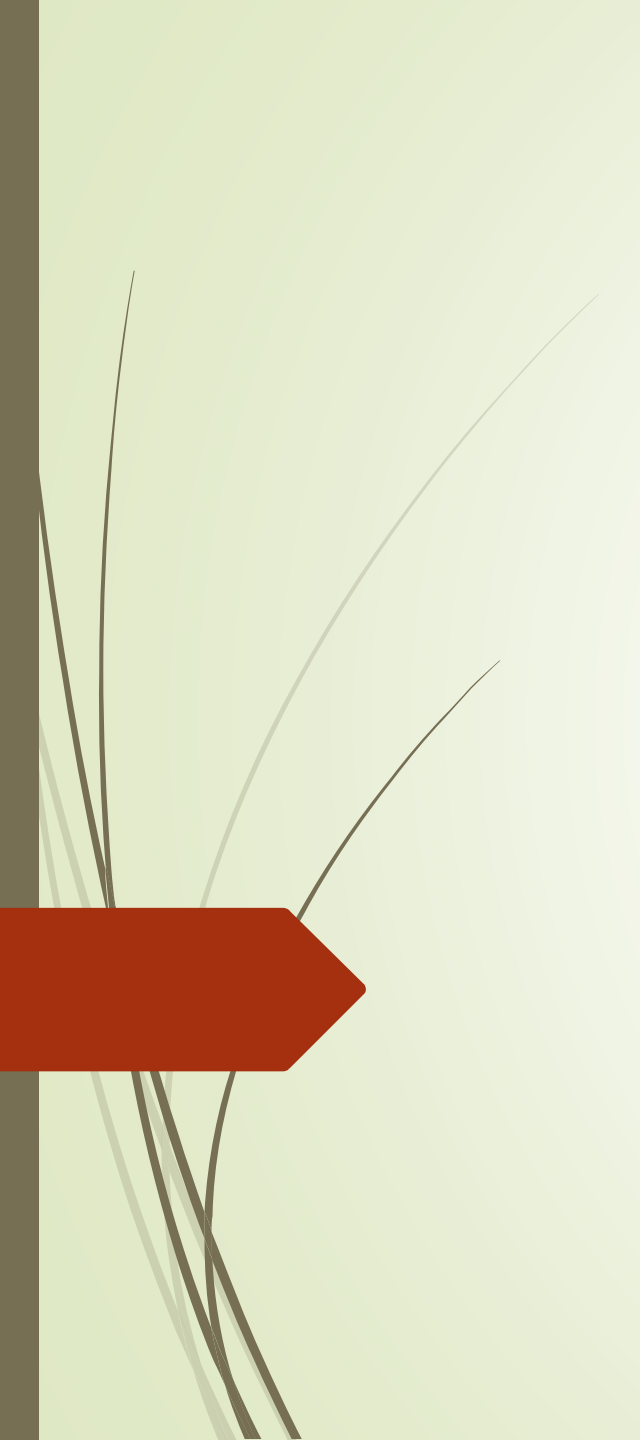




Gardeners App

API – Aplicación Web – Aplicación Android –
Aplicación Java FX

Mar Andrés - Jorge Díez - María Deiguesca

Descripción del proyecto

Gardeners App es una aplicación diseñada para gestionar los datos de una empresa de jardinería, permitiendo el registro y administración de información sobre los clientes, los empleados y los servicios contratados.

Para ello, hemos diseñado una base de datos que incluye tres entidades: **Client**, **Gardener** y **Service**, cada una con sus respectivos atributos. El objetivo es implementar una API que permita realizar las operaciones básicas de gestión de datos: registro, modificación, listado y borrado.

Posteriormente, se implementarán una aplicación web, una aplicación móvil para Android y una aplicación de escritorio utilizando JavaFX.

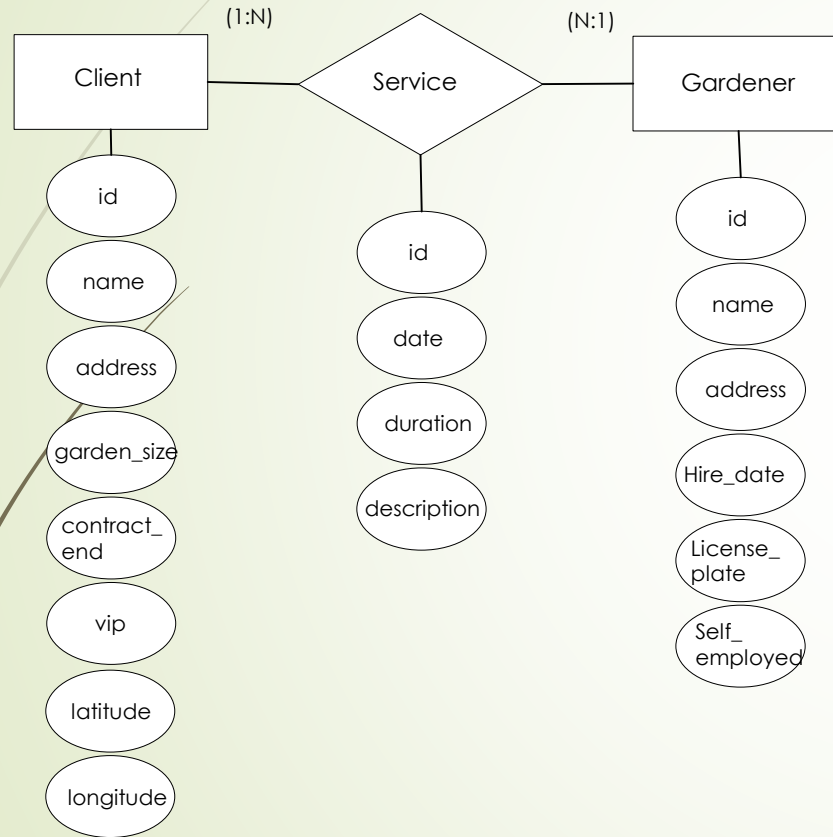
Se ha utilizado un repositorio en GitHub para gestionar y subir las diferentes partes del proyecto, incluyendo la API, el frontend en PHP, la aplicación en JavaFX, la versión para Android, la especificación de OpenAPI y el archivo JSON de Hopscotch.

Funcionalidades

- Uso de un repositorio en GitHub y gestor de Issues para registrar y gestionar incidencias.
- Gestión del proyecto con Git Flow y revisión de Pull Requests.
- Definición del modelo de datos.
- Implementación de un fichero log para almacenar trazas de ejecución.
- API que realiza operaciones CRUD sobre dos entidades y maneja respuestas de estado 200, 201 y 404.
- Diseño de la especificación de la API con OpenAPI Specification 3.0.
- Desarrollo de una Web App con HTML, PHP y Bootstrap para listar el contenido de las tablas.
- Creación de una aplicación JavaFX que visualiza el contenido de la API de forma asíncrona y usa un endpoint con imagen filtrada.
- Desarrollo de una app Android con Retrofit que muestra un listado de clientes y sus detalles, utilizando Material Design.
- Registro de clientes a través de la aplicación Android.
- La aplicación web está en inglés.

Base de datos

Modelo ER



Modelo Relacional

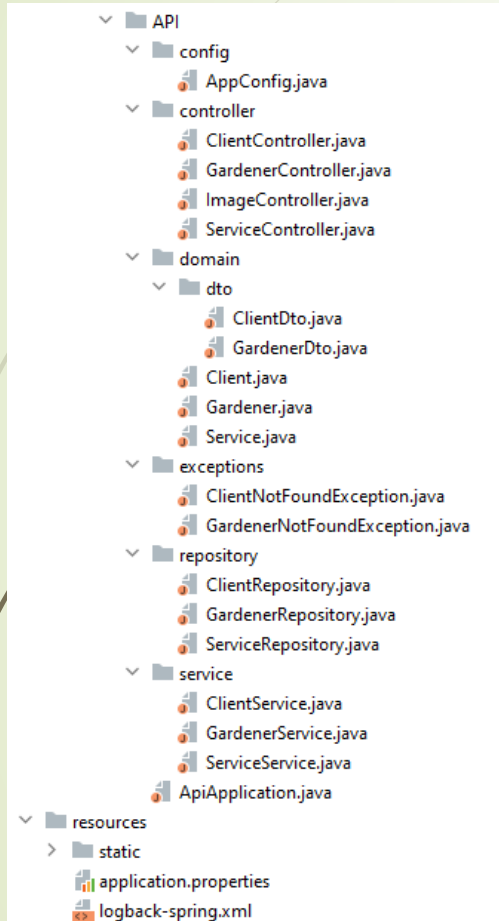
client
Id
name
phone
address
garden_size
contract_end
vip
latitude
longitude

service
Id
date
duration
description

gardener
Id
name
phone
address
hire_date
license_plate
self_employed

API

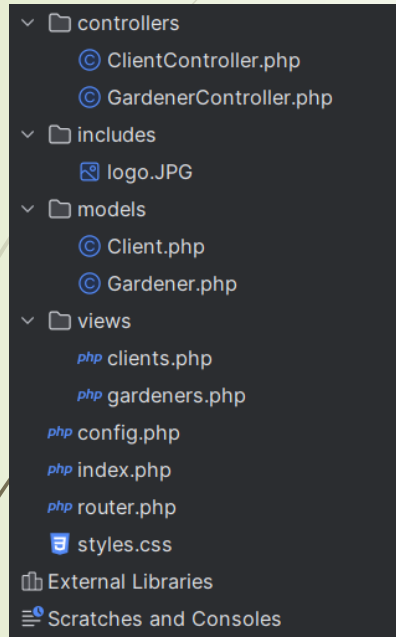
Estructura de proyecto



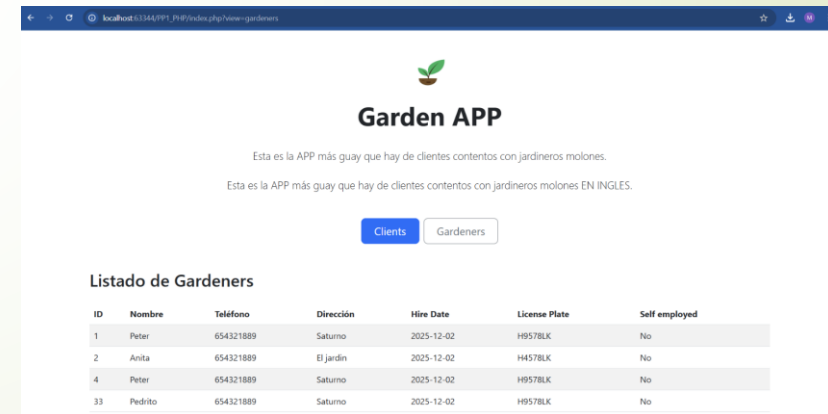
- CONFIG: la clase AppConfig ayuda a manejar las clases de transferencia de datos DTOs.
- CONTROLLER: recibir las solicitudes de los usuarios (GET, PUT, PUS y DELETE), las procesa y devuelve un resultado, contemplando posibles excepciones y estados (200,201 y 404).
- DOMAIN: recoge los objetos definidos y los DTOs.
- EXCEPTIONS: para la definición de las excepciones que se produjeran durante la ejecución de las solicitudes.
- REPOSITORY: define un repositorio que interactúa con la base de datos. Los métodos definidos son findAll y findById.
- SERVICE: alberga los métodos con las operaciones principales que se generan con los datos (getAll, getByld, add, remove y modify).

Aplicación Web

Estructura de proyecto

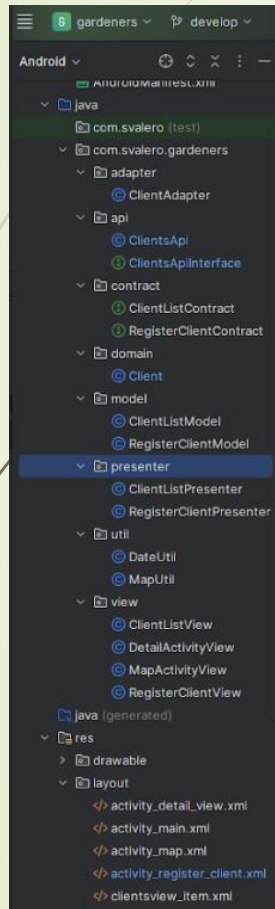


- CONTROLLER: realiza las llamadas a la API, recibiendo la información de clientes y jardineros.
- INCLUDES: archivos adicionales.
- MODELS: define las propiedades de las clases, asignando los valores recibidos a esas propiedades.
- VIEWS: muestra al usuario los resultados obtenidos tras la llamada a la API.
- CONFIG: define la URL de la API.
- ROUTER: muestra la vista requerida según el parámetro recogido en la URL.
- INDEX: interfaz principal del usuario.

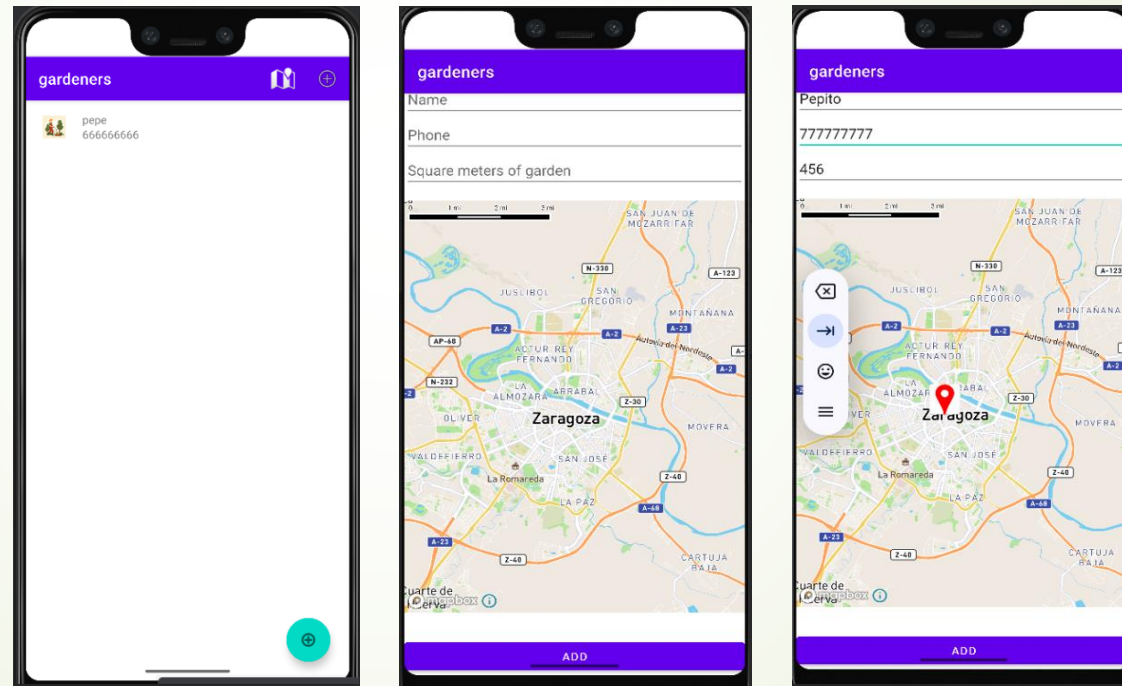


Aplicación Android

Estructura de proyecto

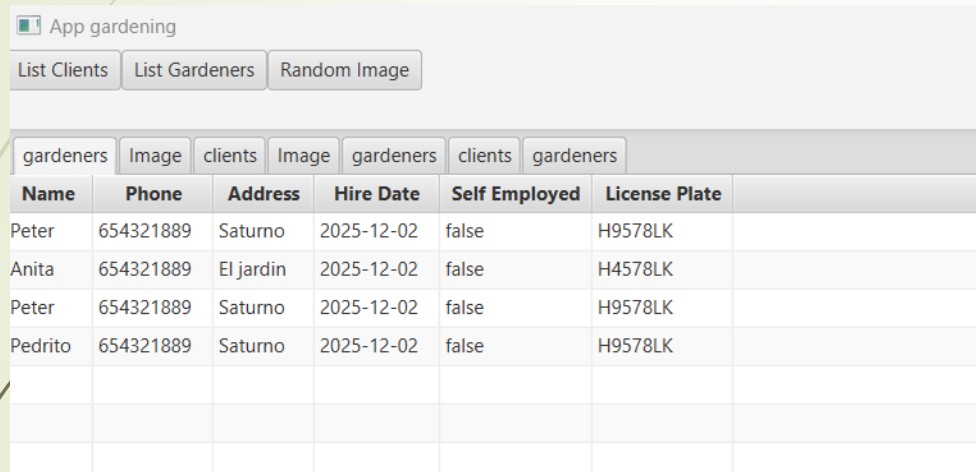


En la pantalla principal de **Gardeners App**, se muestra un listado de clientes, y al hacer clic sobre cualquiera de ellos, acceder a su vista detallada. Hemos integrado una barra de acción (action bar) que permite acceder a un mapa interactivo, donde podrás ver la ubicación de todos los clientes registrados en la API. Además, se ha implementado la funcionalidad de añadir nuevos clientes incluyendo la ubicación con coordenadas geográficas (latitud y longitud), mostrando de manera clara la opción para registrar un cliente.



Java FX

Permite visualizar un listado de elementos de la API (client y gardener).
Además, implementa la funcionalidad de visualizar una imagen aplicando un **filtro de escala de grises** antes de mostrarla en la interfaz.



Name	Phone	Address	Hire Date	Self Employed	License Plate	
Peter	654321889	Saturno	2025-12-02	false	H9578LK	
Anita	654321889	El jardin	2025-12-02	false	H4578LK	
Peter	654321889	Saturno	2025-12-02	false	H9578LK	
Pedrito	654321889	Saturno	2025-12-02	false	H9578LK	

